



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

4.3 相容范数

第四章 矩阵分析——相容范数

定义4.3.1（向量范数与矩阵范数相容） 若对 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 和 $x \in \mathbb{C}^n$, 向量范数 $\|x\|_v$ 与矩阵范数 $\|A\|_m$ 满足

$$\|Ax\|_v \leq \|A\|_m \|x\|_v$$

则称向量范数 $\|x\|_v$ 与矩阵范数 $\|A\|_m$ 相容.



第四章 矩阵分析——相容范数

思考: 给定矩阵范数, 是否存在与之相容的向量范数? 反之, 给定向量范数, 是否存在与之相容的矩阵范数?

例 由定理4.2.3可知, 对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 和 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, $\|A\mathbf{x}\|_2 \leq \|A\|_F \|\mathbf{x}\|_2$. 因此, 向量2-范数和矩阵F-范数是相容的.

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^H A)}$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\mathbf{x}^H \mathbf{x}} = \|\mathbf{x}\|_F$$

第四章 矩阵分析——相容范数

定理4.3.1 设 $\|A\|_m$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的一个矩阵范数, 则必存在 $\mathbb{C}^n$ 上与之相容的向量范数.

证明: 对于任意 $x \in \mathbb{C}^n$, 定义 $\|x\|_v = \|x\alpha^T\|_m$, α 为任意的非零向量.

(1) 正定性: $\|x\|_v \geq 0$, 等号成立当且仅当 $x = \theta$.

$$\|x\|_v = \|x\alpha^T\|_m = 0 \Leftrightarrow x\alpha^T = 0, \forall \alpha \neq \theta$$

$$\alpha_i x_j = 0, \alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]^T$$

等号成立, 当且仅当 $x = \theta$.

第四章 矩阵分析——相容范数

(2) 齐次性: $\|kx\|_v = |k| \|x\alpha^T\|_m = |k| \|x\|_v.$

(3) 三角不等式: $\forall x, y \in \mathbb{C}^n,$

$$\begin{aligned}\|x + y\|_v &= \|x\alpha^T + y\alpha^T\|_m \\ &\leq \|x\alpha^T\|_m + \|y\alpha^T\|_m = \|x\|_v + \|y\|_v\end{aligned}$$

(4) 相容性: $\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n},$

$$\|Ax\|_v = \|Ax\alpha^T\|_m \leq \|A\|_m \|x\alpha^T\|_m = \|A\|_m \|x\|_v .$$

第四章 矩阵分析——相容范数

定理4.3.2 设 $\|x\|_v$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的一个向量范数, 对任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 定义

$$\|A\| = \max_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v$$

则 $\|A\|$ 是一个与 $\|x\|_v$ 相容的矩阵范数, 称其是**从属于向量范数 $\|\cdot\|_v$ 的算子范数或由向量范数 $\|\cdot\|_v$ 诱导的矩阵范数** (或简称**诱导范数**) .

注: 因为 $\|Ax\|_v$ 是 x 各分量的连续函数, 故在**有界闭集 $\|x\|_v = 1$** 可取到**最大值**. 因此, 上述定义有意义的.



第四章 矩阵分析——相容范数

证明：(1) 正定性： $\|A\| \geq 0$ 显然成立.

若 $A = 0$, 则 $\|A\| = 0$.

若 $\|A\| = 0$, 则 $A = 0$, 否则的话, 存在 $x_0 \neq 0$, $Ax_0 \neq 0$.

$$\|A\| \geq \frac{\|Ax_0\|_v}{\|x_0\|_v} > 0.$$

(2) 齐次性: 对任意的 $k \in \mathbb{C}$, 有

$$\|kA\| = \max_{\|x\|_v=1} \|kAx\|_v = |k| \max_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v = |k|\|A\|$$

(3) 三角不等式: 对任意的 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 存在向量 $y \in \mathbb{C}^n$, 使得 $\|y\|_v=1$, 且满足

$$\|A + B\| = \|(A + B)y\|_v \leq \|Ay\|_v + \|By\|_v,$$

第四章 矩阵分析——相容范数

$$\|Ay\|_v \leq \max_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v = \|A\|,$$

$$\|By\|_v \leq \max_{\|x\|_v=1} \|Bx\|_v = \|B\|,$$

所以 $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

(4) 矩阵乘法相容性: 对任意的 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 存在 $y \in \mathbb{C}^n$, 使得 $\|y\|_v=1$, 且满足 $\|AB\| = \|AB\mathbf{y}\|_v$.

若 $\|B\mathbf{y}\|_v = 0$, 有 $B = O$, 则命题显然成立. 假设 $\|B\mathbf{y}\|_v \neq 0$,

$$\begin{aligned} \|AB\| = \|AB\mathbf{y}\|_v &= \left\| A \frac{B\mathbf{y}}{\|B\mathbf{y}\|_v} \|B\mathbf{y}\|_v \right\|_v = \left\| A \frac{B\mathbf{y}}{\|B\mathbf{y}\|_v} \right\|_v \|B\mathbf{y}\|_v \\ &\leq \|A\| \|B\mathbf{y}\|_v \leq \|A\| \|B\|. \end{aligned}$$

第四章 矩阵分析——相容范数

(5) 矩阵范数和向量范数相容性:

若 $x=0$, $\|Ax\|_v = \|A\|\|x\|_v = 0$. 相容性显然成立.

若 $x \neq 0$, 令 $y = \frac{x}{\|x\|_v}$, $\|y\|_v = 1$

$$\|Ax\|_v = \|Ay\|_v\|x\|_v \leq \|A\|\|x\|_v$$



第四章 矩阵分析——相容范数

注：我们常用到算子范数有如下等价定义式：

$$\|A\| = \max_{\|x\|_v \neq 0} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v}$$

常见的向量范数有 $\|x\|_1$, $\|x\|_\infty$, $\|x\|_2$, 则从属于它们的算子范数分别记为 $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$, $\|A\|_2$, 并分别称为**列和范数**、**行和范数**和**谱范数**.



第四章 矩阵分析——相容范数

定理4.3.3 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 和 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, $\sigma_{\max}(A)$ 是矩阵 A 的最大奇异值, 则从属于向量范数 $\|\mathbf{x}\|_1$, $\|\mathbf{x}\|_\infty$, $\|\mathbf{x}\|_2$ 的算子范数分别为

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, (\text{列和范数})$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, (\text{行和范数})$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)} = \sigma_{\max}(A), (\text{谱范数})$$



第四章 矩阵分析——相容范数

分析：定理本质上是证明以下三个等式：

$$\max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, (\text{列和范数})$$

$$\max_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, (\text{行和范数})$$

$$\max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)} = \sigma_{\max}(A), (\text{谱范数})$$



第四章 矩阵分析——相容范数

注： $\|A\|$ 不一定等于 $\|A^T\|$, $\|A\|_1 = \|A^T\|_\infty$, $\|A\|_2 = \|A^T\|_2$, I 的算子范数为1.

注： 由定理4.2.3知, $\|A\|_F$ 与 $\|x\|_2$ 是相容的, 而 $\|A\|_2$ 作为从属于 $\|x\|_2$ 的算子范数, 自然也是相容的, 所以**相容于同一向量范数的矩阵范数有多个**.事实上, 我们总有 $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)} = \sigma_{\max}(A),$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^H A)}$$

思考： 若 $\|A\|_2 = \|A\|_F$ 相等, 是什么情况呢?

第四章 矩阵分析——相容范数

注: 若存在常数 M 使得对任一向量 $x \in \mathbb{C}^n$, 有 $\|Ax\|_v \leq M\|x\|_v$, 则 $\|A\|_v \leq M$, 即从属于范数 $\|x\|_v$ 的算子范数 $\|A\|_v$ 是使不等式 $\|Ax\|_v \leq M\|x\|_v$ 成立的最小常数.



第四章 矩阵分析——相容范数

例 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, 分别计算 $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$, $\|A\|_2$ 和 $\|A\|_F$.

解: $\|A\|_1 = 5$, $\|A\|_\infty = 5$,

$$\|A\|_F = \sqrt{23}, \|A\|_2 = \sqrt{15}.$$



第四章 矩阵分析——相容范数

定理4.3.4 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\|A\|$ 是某一矩阵范数. 若 $\|A\| < 1$, 证明 $I - A$ 非奇异, 且

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$$

注: $\|I\|$ 不一定是1. 实际上, $\|I\| \geq 1$, $\|I\|$ 的算子范数为1.

第四章 矩阵分析——相容范数

证: 利用反证法。 设矩阵范数 $\|\bullet\|_V$ 与向量范数 $\|\bullet\|$ 相容,

因为 $I - A$ 奇异, 所以存在非零向量 $(I - A)x = 0$,
所以 $\|x\| = \|Ax\|_V \leq \|A\| \|x\|_V$; 因此 $\|A\| \geq 1$, 与已知矛盾

因此 $I - A$ 非奇异.

由 $(I - A)^{-1}(I - A) = I$, 可得

$$(I - A)^{-1} = I + (I - A)^{-1}A$$

所以 $\|(I - A)^{-1}\| \leq \|I\| + \|(I - A)^{-1}\| \|A\|$

即 $\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A\|}$

